16 从旁观到判断：四个不必买机器的造物练习

读过工艺与品牌，最有收获的变化并非记住更多缩写，而是看到一个物件时，开始问它为什么用这种方式制造。下面四个练习是作者设计的观察方法。它们不设唯一答案，目标是让选择理由变得具体。

练习一：给台灯设计一个新灯罩

先在纸上画三种外形：直筒、褶皱曲面、镂空网格。再分别写下光从哪里透出来、手碰在哪里、靠近光源的部分会经历什么温度。你会发现“能打印”只解决了其中一个问题。

想保留连贯的层纹，可以把材料挤出的路径当作纹理的一部分；想让透光更均匀，则需要同时考虑壁厚、材料散射、层间结构与表面处理。透明料不等于透明成品，第11章的表面讨论正是为这个问题准备的。此时不要随意给概念图配上一个材料名，就宣称它适用于所有灯具。先把造型研究与实际电气产品验证分开。

练习二：让同一个支架走三条路

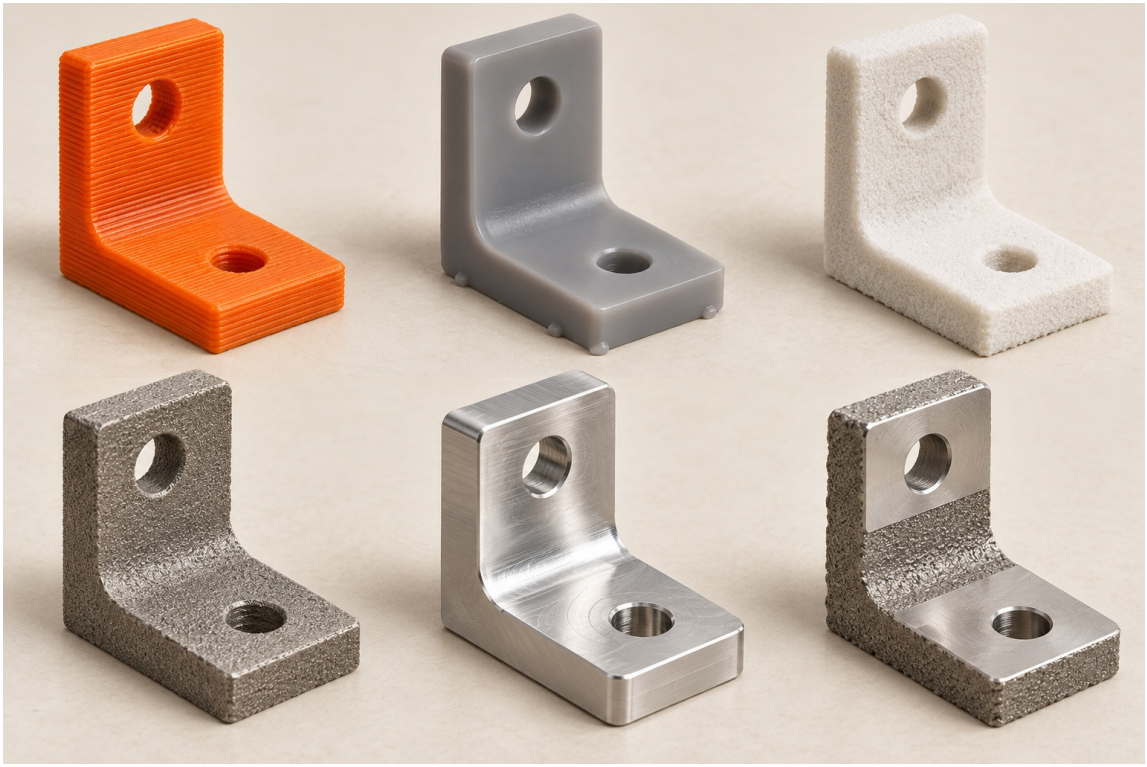
画一个带两个孔的L形支架，标出它固定在哪里、力往哪个方向拉。为它写三份制造方案。

第一份用FFF：选择朝向，画出层面，圈出需要支撑的表面。第二份用铣削：从毛坯外形出发，画出刀具进入的方向，标注内角可能留下的圆角。第三份用金属打印加精加工：保留复杂体积，明确哪些孔和接触面最后还要加工。切片软件和CAM软件在这里做的事情不同；前者组织层与沉积路径，后者组织刀具、切削与装夹，第08、09章有对应解释。

比较时，先保持用途相同。不要拿一个很厚的打印支架与一个极薄的金属支架，只凭外观讨论谁更强。材料、几何、方向和工艺状态一变，问题就已经换了。

练习三：看一次真实报价，而不是只看原料

找一个可下载的普通外壳模型，不必下单。尝试在两家提供材料说明的制造服务中填写相同需求，记录数量、材料、表面、尺寸要求与交期。若报价需要人工审核，也观察它为什么不能立即给价。



AI教学示意：练习二可对照这组支架，分别标出层面、刀具可达区域和需要精加工的表面。

把成本拆成几个盒子：数据准备、设备占用、材料与损耗、支撑或清粉、后处理、测量、失败重做、包装运输。某项可能很便宜，但并不意味着总成本也低。接着把数量从1件改成50件、500件，看看哪些工作可以被摊薄，哪些仍然每件都要做。这里不预设一个全行业通用的打印与开模“交叉点”；第10章解释了为什么形状、材料和工艺链都会改变结果。

练习四：给品牌故事画一张证据地图

挑选第12至15章里一个不熟悉的品牌。打开它的官方历史、一个产品技术页面和一份用户文档，分别寻找三个问题的答案：它最初解决什么具体问题，现在主打什么工艺，用户为了稳定使用需要学习什么？

把“我们领先世界”的宣传语放到一边，记录能核实的节点，例如推出了哪套系统、开放了哪些文件、是否公布材料数据、维修与耗材如何获取。某个创始人的经历可以解释公司的起点，却不能单独证明今天的所有产品都优秀。遇到并购新闻，继续寻找完成公告；没有找到，就保留“拟收购”的状态。

留一张自己的制造观察卡

观察项目	你可以填写的内容
我想造什么	用途、外形、数量，而不只是文件名
必须满足什么	尺寸、温度、受力、触感、寿命
我考虑的路线	工艺家族、具体材料、后处理
最容易遗漏什么	排粉、支撑、装夹、方向、检测
证据从哪里来	数据表、样件、官方文档与实际测试

制造能力不是把每件事都交给同一台机器。能解释为什么这个形状值得打印、那个表面值得铣削，并知道哪些判断还需要样件和测量来回答，就已经拥有了一套可以继续扩展的观察方法。